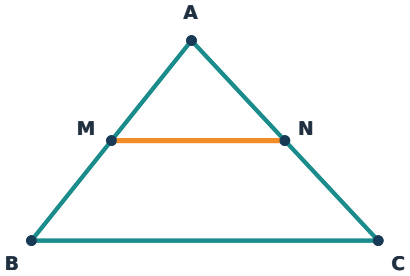
LINIA MIJLOCIE ÎN TRIUNGHI ȘI TRAPEZ

Linia mijlocie în triunghi

Segmentul care unește mijloacele a două laturi ale triunghiului.



MN — linie mijlocie

Proprietăți

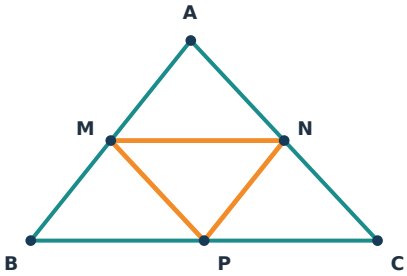
MN ∥ BC

$$MN = \frac{BC}{2}$$

$$MN = \frac{b}{2}$$

Cele trei linii mijlocii

Un triunghi poate avea maxim 3 linii mijlocii: MN, NP și MP.



MN, NP, MP — linii mijlocii

Proprietăți

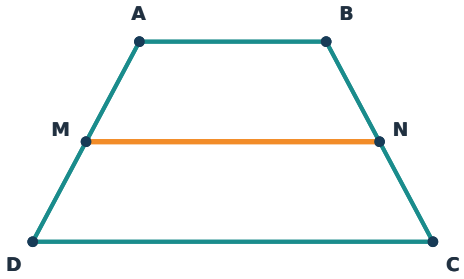
MN ∥ BC, NP ∥ AB, MP ∥ AC

$$\frac{P_{\triangle MNP}}{P_{\triangle ABC}} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{A_{\triangle MNP}}{A_{\triangle ABC}} = \frac{1}{4}$$

Linia mijlocie în trapez

Segmentul care unește mijloacele laturilor neparalele.



MN — linie mijlocie

Proprietăți

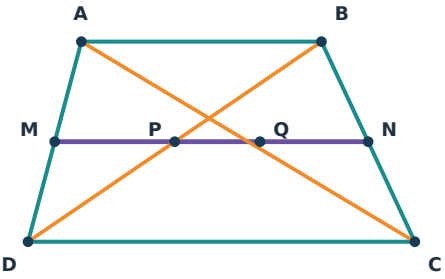
MN ∥ AB ∥ DC

$$MN = \frac{AB + DC}{2}$$

$$MN = \frac{B + b}{2}$$

Diagonalele trapezului

Pe linia mijlocie, diagonalele determină segmentul PQ.



PQ = MN ∩ AC ∩ BD

Proprietăți

$$PQ = \frac{DC - AB}{2}$$

$$PQ = \frac{B - b}{2}$$